

特別演習実習

三田村彰大

Contents

1	理論式	1
2	数値計算スキーム	2
2.1	時間方向の離散化スキーム	2
2.2	診断変数の求め方	3
2.3	空間方向の離散化スキーム	5
3	計算の実装	6
3.1	u の更新	6
3.2	v の更新	7
3.3	$\hat{\Theta}$ の計算	8
3.4	w の計算	9
3.5	$\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ の計算	10
3.6	メモリ確保・ダミーセル・境界条件	13

1 理論式

今、子午面を考え、緯度を θ 、高さを z で表すものとする。また、大気の東向き（子午面を貫く向き）の流速を u 、北向き（ θ 正向き）の流速を v 、鉛直上向き（ z 正向き）の流速を w とし、 $\mathbf{v} = (v, w)^T$ とする。この時、流速及び温位 Θ 、ポテンシャル Φ に関する理論式は次のようになる。

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}u) + fv + \frac{uv \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right) \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}v) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = -\nabla \cdot (\mathbf{v}\Theta) - (\Theta - \Theta_E) \tau^{-1} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial \Theta}{\partial z} \right) \quad (3)$$

$$0 = -\nabla \cdot \mathbf{v} \quad (4)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z} = g \frac{\Theta}{\Theta_0} \quad (5)$$

ただし $\nabla \cdot$ は子午面における発散であり、発散の計算においては $\nabla = \mathbf{e}_\theta \left\{ (a \cos \theta)^{-1} \times \partial (\cos \theta \cdot) / \partial \theta \right\} + \mathbf{e}_z \partial / \partial z$ で

ある。またこの時、考える子午面の上端 $z = H$ 及び地表境界 $z = 0$ における境界条件は次のように定める。

$$\text{at } z = H : w = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial \Theta}{\partial z} = 0 \quad (6)$$

$$\text{at } z = 0 : w = 0, \quad \frac{\partial \Theta}{\partial z} = 0, \quad \nu \frac{\partial u}{\partial z} = Cu, \quad \nu \frac{\partial v}{\partial z} = Cv \quad (7)$$

ただし C は地表面での摩擦を表す定数である。また a は地球半径、 f はコリオリパラメタ、 ν は動粘性係数、 τ は放射緩和時間であり、 Θ_E は次のように与えられる量である。

$$\frac{\Theta_E}{\Theta_0} = 1 - \frac{2}{3} \Delta_H P_2(\sin \theta) + \Delta_v \left(\frac{z}{H} - \frac{1}{2} \right) \quad (8)$$

ただし P_n は n 次のルジャンドル多項式、 Δ_H, Δ_v は定数である。よって特に (3) (5) (8) は $\Theta/\Theta_0, \Theta_E/\Theta_0$ の式と考えることができるから、温位を正規化して $\Theta/\Theta_0 = \hat{\Theta}$ として考えてよい。よって最終的に解くべき式・境界条件・パラメタなどをまとめると (9) のようになる。^{*1}

予報変数	: $u, v, \hat{\Theta}$	(9)
診断変数	: w, Φ	
理論式	$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (vu \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wu) + fv + \frac{uv \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right)$ $\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right)$ $\frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial t} = -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \hat{\Theta} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w \hat{\Theta}) - (\hat{\Theta} - \hat{\Theta}_E) \tau^{-1} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} \right)$ $0 = \frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \cos \theta) + \frac{\partial w}{\partial z}$ $\frac{\partial \Phi}{\partial z} = g \hat{\Theta}$	
定数	$f = 2\Omega \sin \theta$ $\hat{\Theta}_E = 1 - \frac{2}{3} \Delta_H P_2(\sin \theta) + \Delta_v \left(\frac{z}{H} - \frac{1}{2} \right)$	
境界条件	$\text{at } z = H : w = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} = 0$ $\text{at } z = 0 : w = 0, \quad \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} = 0, \quad \nu \frac{\partial u}{\partial z} = Cu, \quad \nu \frac{\partial v}{\partial z} = Cv$	
パラメタ	: $a, \Omega, \nu, \tau, g, \Delta_H, \Delta_v, H, C$	

2 数値計算スキーム

2.1 時間方向の離散化スキーム

今、予報変数を $\mathbf{U} = (u, v, \hat{\Theta})^T$ 、パラメタを $\phi = (a, \Omega, \nu, \dots)^T$ として表すことにする。また理論式をまとめて

^{*1} 論文では赤道を境に対称な場を想定しているので、赤道で $v = 0$ などの境界条件を入れたほうがいい可能性はある。ただしここは後々考える。

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} = \mathbf{f}(\mathbf{U}, w, \Phi; \phi) \quad (10)$$

と表すことにする。ただし (10) 式は (9) の理論式に現れる予報変数に関する 3 本の時間発展の式をまとめたものである。その上で、今回は松野スキーム^{*2}による時間発展を考える。すなわち時間ステップ $n+1$ における予報変数を次のように更新する。

$$\mathbf{U}^* = \mathbf{U}^n + \Delta t \mathbf{f}(\mathbf{U}^n, w^n, \Phi^n; \phi) \quad (11)$$

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \Delta t \mathbf{f}(\mathbf{U}^*, w^*, \Phi^*; \phi) \quad (12)$$

2.2 診断変数の求め方

この時、(11) および (12) のそれぞれのステップにおいて診断変数 w, Φ を計算する必要がある。すなわち今予報変数 $\mathbf{U}^n$ が求まっているとする時、まず $\mathbf{U}^n$ から診断変数 w^n, Φ^n を計算し、 $\mathbf{U}^n, w^n, \Phi^n$ を用いて $\mathbf{U}^*$ を計算する。その後、 $\mathbf{U}^*$ から診断変数 w^*, Φ^* を計算し、 $\mathbf{U}^*, w^*, \Phi^*$ と $\mathbf{U}^n$ を用いて $\mathbf{U}^{n+1}$ を計算する。(Figure1参照。)

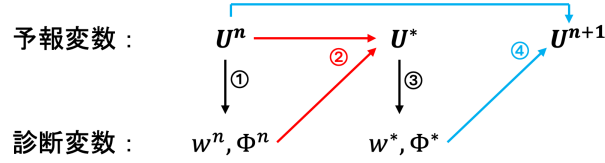


Figure1: 松野スキームにおける計算の流れ。

ただし Φ については $\partial\Phi/\partial\theta$ を計算すれば十分である。まず w については、地表での境界条件より $w(z=0, \theta) = 0$ であるから、 $w(z, \theta) = 0 + \int_{z=0}^z \partial w / \partial z' dz'$ として計算すれば良い。すなわち

$$w^n(z, \theta) = 0 + \int_0^z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^n \cos \theta) \right\} dz' \quad (13)$$

$$w^*(z, \theta) = 0 + \int_0^z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^* \cos \theta) \right\} dz' \quad (14)$$

以降 $D[v^*]$ のように書く。

として計算すれば良い。よって次に、もう一方の境界条件 $w(H, \theta) = 0$ が満たされるように $\partial\Phi/\partial\theta$ を決定することを考える。今、

$$w(H, \theta) = \int_0^H D[v] dz' = 0 \quad (15)$$

が満たしたい境界条件である。この時、 n ステップにおいて $w^n(H, \theta) = 0$ が満たされている状況で $n+1$ ステップに

^{*2} https://www.mri-jma.go.jp/Publish/Technical/DATA/VOL_47/47_023.pdf

においても $w^{n+1}(H, \theta) = 0$ を満たすという条件を考えると、

$$\underbrace{\int_0^H D[v^{n+1}]dz'}_{=w^{n+1}(H, \theta)} = \int_0^H D \left[v^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{*2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^* v^*) - f u^* \right. \right. \quad (16)$$

$$\left. - \frac{u^{*2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^*}{\partial z} \right) - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \right\} \right] dz' \quad (17)$$

$$= \int_0^H D \left[v^n + \Delta t \left\{ R[u^*, v^*, w^*] - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \right\} \right] dz' \quad (18)$$

$$= \underbrace{\int_0^H D[v^n]dz'}_{=w^n(H, \theta)=0} + \Delta t \int_0^H D \left[R[u^*, v^*, w^*] - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} \right] dz' \quad (19)$$

$$= 0 \quad (20)$$

が満たされなければならない。^{*3} によって微分演算子 D が $\int dz'$ の外に出せることを踏まえれば、 $\partial \Phi / \partial \theta$ の計算に使うべき式は以下になる。^{*4}

$$\int_0^H \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} dz' = a \int_0^H R[u^*, v^*, w^*] dz' \quad (22)$$

ここで、静水圧平衡を用いれば $\Phi(z, \theta) = \Phi(0, \theta) + \int_0^z g \hat{\Theta} dz' = \Phi_{\text{surface}} + \int_0^z g \hat{\Theta} dz'$ と計算できるので、次が成立する。

$$\frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} = \frac{d\Phi_{\text{surface}}^*}{d\theta} + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' \quad (23)$$

よってこれを (22) 式に代入して整理すると

$$\frac{d\Phi_{\text{surface}}^*}{d\theta} = \frac{a}{H} \int_0^H R[u^*, v^*, w^*] dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' dz'' \quad (24)$$

を得るので、(23) に代入すれば最終的に $\partial \Phi / \partial \theta$ が次のように求まることがわかる。

$$\frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} = \frac{a}{H} \int_0^H R[u^*, v^*, w^*] dz' + \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' - \overline{\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz'} \right) \quad (25)$$

ただし $\overline{\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz'} = \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' \right) dz''$ である。よって Φ^* の更新も同様に行うことにすれば、診断変数の計算

^{*3} ただし途中で v 方程式の圧力勾配項を除いた右辺 R を以下のように定義している。

$$R[u^*, v^*, w^*] = -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{*2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^* v^*) - f u^* - \frac{u^{*2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^*}{\partial z} \right) \quad (21)$$

^{*4} 正確には、 D を積分の外に出すことで $D[\int * dz'] = 0$ という条件が現れ、ここから $\int * dz' = \frac{\text{const.}}{\cos \theta}$ という条件が出るが、極で発散しないという条件を考えると定数は 0 出なければならず、結局 $\int * dz' = 0$ が導かれる。よって (22) に帰着する。

式は明示的には次のようになる。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi^n}{\partial \theta} = & \frac{a}{H} \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{n2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^n v^n) - f u^n - \frac{u^{n2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^n}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ & + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^n}{\partial \theta} dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^n}{\partial \theta} dz' \right) dz'' \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi^*}{\partial \theta} = & \frac{a}{H} \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^{*2} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w^* v^*) - f u^* - \frac{u^{*2} \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v^*}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ & + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}^*}{\partial \theta} dz' \right) dz'' \end{aligned} \quad (27)$$

2.3 空間方向の離散化スキーム

今、子午面 $(\theta, z) \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \times [0, H]$ を θ 方向に $j = 0 \sim j_{\max} - 1$ 個、 z 方向に $k = 0 \sim k_{\max} - 1$ 個のセルに分割することを考える。(Figure2左図参照。) この時、第 jk 番目のセルの中心に u, Θ の jk 番目の値を、セルの左辺中点に v の jk 番目の値を、セルの下辺中点に w, Φ の jk 番目の値を配置する^{*5}。(Figure2右図参照。) また、 θ, z についてはセル中心での値を θ_j, z_k と取ることにする。

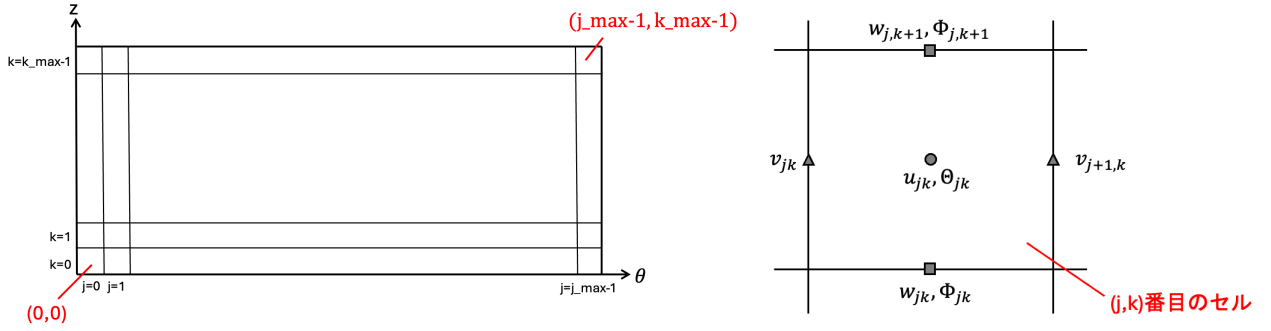


Figure2: 空間のメッシュの切り方 (左) と変数の配置 (右)。

よって確保するメモリは次のようになる。(ただし Φ について実際に保持するのは $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ であることに注意。また、 Θ_E についてもメモリを確保する必要があることに注意。)

$$u, \Theta, \Theta_E \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1] \quad (28)$$

$$w, \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}] \quad (29)$$

$$v \text{ について: } [0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1] \quad (30)$$

$$\theta \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1] \quad (31)$$

$$z \text{ について: } [0 : k_{\max} - 1] \quad (32)$$

ただし、実際には計算のために余分にメモリを確保しておく。また、変数が定義されていない点での値は平均操作により求めることにする。すなわち、たとえばセル中心での v の値は $v = (v_{jk} + v_{j+1,k}) / 2$ のように計算する。

^{*5} すなわち流速に関してはちょうどセル境界を横切るような位置で取ることにする。

3 計算の実装

微分演算子は基本的に中央差分で評価することにする。また積分は、セル中心での値に Δz をかけて足し合わせることで評価する。その上で、 w, Φ の計算式、および u, v, θ の更新式の離散化を行う。

3.1 u の更新

u の更新式は次のようになる。

$$u^{\text{out}} = u^n + \Delta t \left(-\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (vu \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wu) + fv + \frac{uv \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial u}{\partial z} \right) \right) \quad (33)$$

ただし $u^{\text{out}} = u^{n+1}$ or u^* であり、右辺の u, v, w には u^n, v^n, w^n ないし u^*, v^*, w^* が入る。その上で、上式をセル中心で評価すると次のようになる。

$$u_{jk}^{\text{out}} = u_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{\frac{u_{jk} + u_{j+1,k}}{2} v_{j+1,k} \cos \frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} - \frac{u_{j-1,k} + u_{j,k}}{2} v_{j,k} \cos \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2}}{\Delta \theta} \right. \quad (34)$$

$$- \frac{\frac{u_{jk} + u_{j,k+1}}{2} w_{j,k+1} - \frac{u_{j,k-1} + u_{j,k}}{2} w_{j,k}}{\Delta z} + 2\Omega \sin \theta_j \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} \quad (35)$$

$$\left. + \frac{u_{jk} \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} \tan \theta_j}{a} + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{u_{j,k+1} - u_{jk}}{\Delta z} - \frac{u_{jk} - u_{j,k-1}}{\Delta z} \right) \right\} \quad (36)$$

よって、 u を更新するルーチンを `update_u` のように定めればいい。ただし入力 (Require) で必要になるメモリの範囲は最終的な出力の範囲から逆算している。

subroutine: `update_u`

Require: $\theta[-1 : j_{\max}]$, $u^{\text{in}}[-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$, $v^{\text{in}}[0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$, $w^{\text{in}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$, $u^n[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$

Ensure: $u^{\text{out}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$

1: **do** $j = 0, j_{\max} - 1$

2: **do** $k = 0, k_{\max} - 1$

$$3: \quad u_{jk}^{\text{out}} = u_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{\frac{u_{jk}^{\text{in}} + u_{j+1,k}^{\text{in}}}{2} v_{j+1,k}^{\text{in}} \cos \frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} - \frac{u_{j-1,k}^{\text{in}} + u_{j,k}^{\text{in}}}{2} v_{j,k}^{\text{in}} \cos \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2}}{\Delta \theta} \right. \\ - \frac{\frac{u_{jk}^{\text{in}} + u_{j,k+1}^{\text{in}}}{2} w_{j,k+1}^{\text{in}} - \frac{u_{j,k-1}^{\text{in}} + u_{j,k}^{\text{in}}}{2} w_{j,k}^{\text{in}}}{\Delta z} + 2\Omega \sin \theta_j \frac{v_{jk}^{\text{in}} + v_{j+1,k}^{\text{in}}}{2} \\ \left. + \frac{u_{jk}^{\text{in}} \frac{v_{jk}^{\text{in}} + v_{j+1,k}^{\text{in}}}{2} \tan \theta_j}{a} + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{u_{j,k+1}^{\text{in}} - u_{jk}^{\text{in}}}{\Delta z} - \frac{u_{jk}^{\text{in}} - u_{j,k-1}^{\text{in}}}{\Delta z} \right) \right\}$$

4: **end do**

5: **end do**

3.2 v の更新

v の更新式は次のようになる。

$$v^{\text{out}} = v^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} - \frac{1}{a} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} \quad (37)$$

ただし $v^{\text{out}} = v^{n+1}$ or v^* であり、右辺の $u, v, w, \frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ には $u^n, v^n, w^n, \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}\right)^n$ ないし $u^*, v^*, w^*, \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}\right)^*$ が入る。その上で、上式をセル左辺で評価すると次のようになる。

$$v_{jk}^{\text{out}} = v_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}} \frac{\left(\frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} \right)^2 \cos \theta_j - \left(\frac{v_{j-1,k} + v_{jk}}{2} \right)^2 \cos \theta_{j-1}}{\Delta \theta} \right. \quad (38)$$

$$- \frac{\frac{w_{j-1,k+1} + w_{j,k+1}}{2} \frac{v_{j,k+1} + v_{jk}}{2} - \frac{w_{j-1,k} + w_{jk}}{2} \frac{v_{jk} + v_{j,k-1}}{2}}{\Delta z} \quad (39)$$

$$- 2\Omega \left(\sin \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2} \right) \frac{u_{jk} + u_{j-1,k}}{2} - \frac{\left(\frac{u_{jk} + u_{j-1,k}}{2} \right)^2 \tan \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}}{a} \quad (40)$$

$$- \frac{1}{a} \frac{\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{j-1,k} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{j-1,k+1} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{jk} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{j,k+1}}{4} \quad (41)$$

$$+ \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{v_{j,k+1} - v_{jk}}{\Delta z} - \frac{v_{jk} - v_{j,k-1}}{\Delta z} \right) \left. \right\} \quad (42)$$

ただし、極（すなわち $j = 0$ と $j = j_{\text{max}}$ ）では上式において $\cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2} = 0$ となり式が特異となってしまうため、この点においては $v_{jk}^{\text{out}} = 0$ と定めることにする。^{*6} よって、 v を更新するルーチンを `update_v` のように定めればいい。

^{*6} 直感的には、極を横切る南北流（反対の半球の子午面からまわってくる流れ）は 0 であって欲しいので。

subroutine: update_v

Require: $\theta[0 : j_{\max}]$ 、 $u^{\text{in}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$ 、 $v^{\text{in}}[0 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$ 、 $w^{\text{in}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$ 、 $(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta})^{\text{in}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$ 、 $v^n[0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$

Ensure: $v^{\text{out}}[0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$

1: **do** $j = 1, j_{\max} - 1$

2: **do** $k = 0, k_{\max} - 1$

$$3: \quad v_{jk}^{\text{out}} = v_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}} \frac{\left(\frac{v_{jk}^{\text{in}} + v_{j+1,k}^{\text{in}}}{2} \right)^2 \cos \theta_j - \left(\frac{v_{j-1,k}^{\text{in}} + v_{jk}^{\text{in}}}{2} \right)^2 \cos \theta_{j-1}}{\Delta \theta} \right. \\ - \frac{\frac{w_{j-1,k+1}^{\text{in}} + w_{j,k+1}^{\text{in}}}{2} \frac{v_{j,k+1}^{\text{in}} + v_{jk}^{\text{in}}}{2} - \frac{w_{j-1,k}^{\text{in}} + w_{jk}^{\text{in}}}{2} \frac{v_{jk}^{\text{in}} + v_{j,k-1}^{\text{in}}}{2}}{\Delta z} \\ - 2\Omega \left(\sin \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2} \right) \frac{u_{jk}^{\text{in}} + u_{j-1,k}^{\text{in}}}{2} - \frac{\left(\frac{u_{jk}^{\text{in}} + u_{j-1,k}^{\text{in}}}{2} \right)^2 \tan \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}}{a} \\ - \frac{1}{a} \frac{\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{j-1,k}^{\text{in}} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{j-1,k+1}^{\text{in}} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{jk}^{\text{in}} + \left(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{j,k+1}^{\text{in}}}{4} \\ \left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{v_{j,k+1}^{\text{in}} - v_{jk}^{\text{in}}}{\Delta z} - \frac{v_{jk}^{\text{in}} - v_{j,k-1}^{\text{in}}}{\Delta z} \right) \right\}$$

4: **end do**

5: **end do**

6:

▷ 極における例外処理

7: **do** $k = 0, k_{\max} - 1$

8: $v_{0k}^{\text{out}} = 0$

9: $v_{j_{\max},k}^{\text{out}} = 0$

10: **end do**

3.3 $\hat{\Theta}$ の計算

$\hat{\Theta}$ の更新式は次のようになる。

$$\hat{\Theta}^{\text{out}} = \hat{\Theta}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \hat{\Theta} \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (w \hat{\Theta}) - (\hat{\Theta} - \hat{\Theta}_E) \tau^{-1} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} \right) \right\} \quad (43)$$

ただし $\hat{\Theta}^{\text{out}} = \hat{\Theta}^{n+1}$ or $\hat{\Theta}^*$ であり、右辺の $v, w, \hat{\Theta}$ には $v^n, w^n, \hat{\Theta}^n$ ないし $v^*, w^*, \hat{\Theta}^*$ が入る。その上で、上式をセ

ル中心で評価すると次のようになる。

$$\hat{\Theta}_{jk}^{\text{out}} = \hat{\Theta}_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{\frac{\hat{\Theta}_{jk} + \hat{\Theta}_{j+1,k}}{2} v_{j+1,k} \cos \frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} - \frac{\hat{\Theta}_{j-1,k} + \hat{\Theta}_{j,k}}{2} v_{j,k} \cos \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2}}{\Delta \theta} \right. \quad (44)$$

$$\left. -\frac{\frac{\hat{\Theta}_{jk} + \hat{\Theta}_{j,k+1}}{2} w_{j,k+1} - \frac{\hat{\Theta}_{j,k-1} + \hat{\Theta}_{j,k}}{2} w_{j,k}}{\Delta z} - \left(\hat{\Theta}_{jk} - \hat{\Theta}_{E,jk} \right) \tau^{-1} \right. \quad (45)$$

$$\left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{\hat{\Theta}_{j,k+1} - \hat{\Theta}_{jk}}{\Delta z} - \frac{\hat{\Theta}_{jk} - \hat{\Theta}_{j,k-1}}{\Delta z} \right) \right\} \quad (46)$$

よって、 $\hat{\Theta}$ を更新するルーチンを `update_potential_temperature` のように定めればいい。

subroutine: `update_potential_temperature`

Require: $\theta[-1 : j_{\max}]$ 、 $\hat{\Theta}^{\text{in}}[-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$ 、 $\hat{\Theta}_E[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$ 、 $\hat{\Theta}^n[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$ 、 $v^{\text{in}}[0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$ 、 $w^{\text{in}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$

Ensure: $\hat{\Theta}^{\text{out}}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$

1: **do** $j = 0, j_{\max} - 1$

2: **do** $k = 0, k_{\max} - 1$

$$\begin{aligned} 3: \quad \hat{\Theta}_{jk}^{\text{out}} = \hat{\Theta}_{jk}^n + \Delta t \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{\frac{\hat{\Theta}_{jk}^{\text{in}} + \hat{\Theta}_{j+1,k}^{\text{in}}}{2} v_{j+1,k}^{\text{in}} \cos \frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} - \frac{\hat{\Theta}_{j-1,k}^{\text{in}} + \hat{\Theta}_{j,k}^{\text{in}}}{2} v_{j,k}^{\text{in}} \cos \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2}}{\Delta \theta} \right. \\ \left. -\frac{\frac{\hat{\Theta}_{jk}^{\text{in}} + \hat{\Theta}_{j,k+1}^{\text{in}}}{2} w_{j,k+1}^{\text{in}} - \frac{\hat{\Theta}_{j,k-1}^{\text{in}} + \hat{\Theta}_{j,k}^{\text{in}}}{2} w_{j,k}^{\text{in}}}{\Delta z} - \left(\hat{\Theta}_{jk}^{\text{in}} - \hat{\Theta}_{E,jk} \right) \tau^{-1} \right. \\ \left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{\hat{\Theta}_{j,k+1}^{\text{in}} - \hat{\Theta}_{jk}^{\text{in}}}{\Delta z} - \frac{\hat{\Theta}_{jk}^{\text{in}} - \hat{\Theta}_{j,k-1}^{\text{in}}}{\Delta z} \right) \right\} \end{aligned}$$

4: **end do**

5: **end do**

3.4 w の計算

今、 w は次のように計算されるのであった。

$$w(z, \theta) = 0 + \int_0^z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v \cos \theta) \right\} dz' \quad (47)$$

よって今 w_{jk} がセル下辺に配置されていることに注意してこれを計算すると次のようになる。

$$w_{jk} = \sum_{k'=0}^{k-1} \left[\Delta z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k'} \cos \left(\frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} \right) - v_{j,k'} \cos \left(\frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2} \right)}{\Delta \theta} \right\} \right] \quad (48)$$

よって、 w を計算するルーチンを次のように定義すれば良い。ただし入力変数に必要なメモリの範囲は、予報変数 $u, v, \hat{\Theta}$ の計算に必要な w のメモリ分から逆算している。

subroutine: calculate_w

Require: $\theta[-1 : j_{\max}]$, $v[0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$ **Ensure:** $w[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$

```
1: do  $j = 0, j_{\max} - 1$ 
2:    $w = 0$ 
3:   do  $k = 0, k_{\max}$ 
4:      $w_{jk} = w$ 
5:     if  $k = k_{\max}$ : exit loop
6:      $w = w + \Delta z \left( -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k} \cos \left( \frac{\theta_{j+1} + \theta_j}{2} \right) - v_{j,k} \cos \left( \frac{\theta_j + \theta_{j-1}}{2} \right)}{\Delta \theta} \right)$ 
7:   end do
8: end do
```

3.5 $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ の計算

$\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ は次のように計算されるのであった。

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} = \frac{a}{H} \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} dz' \\ + \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' - \frac{1}{H} \int_0^H \left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right) dz'' \end{aligned} \quad (49)$$

今回はこの値を w, Φ と同様、 jk 番目のセルの下辺に $(\frac{\partial \Phi}{\partial \theta})_{jk}$ を格納する形で保持することにする。このとき、あらかじめ $\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz'$ をセル下辺で評価しておくとお見通しが良い。今積分はセル中心での値に厚み Δz をかけて足し合わせることで評価することになっているので、これは次のように計算することができる。

$$\left(\int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk} = \sum_{k'=0}^{k-1} \left(\Delta z g \frac{\hat{\Theta}_{j+1,k'} - \hat{\Theta}_{j-1,k'}}{2\Delta \theta} \right) \quad (50)$$

また (49) の第一項の積分は次のように計算することができる。

$$\begin{aligned}
& \int_0^H \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (v^2 \cos \theta) - \frac{\partial}{\partial z} (wv) - fu - \frac{u^2 \tan \theta}{a} + \frac{\partial}{\partial z} \left(\nu \frac{\partial v}{\partial z} \right) \right\} dz' \\
&= \sum_{k=0}^{k_{\max}-1} \left[\Delta z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k}^2 \cos \frac{\theta_j + \theta_{j+1}}{2} - v_{j,k}^2 \cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}}{\Delta \theta} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - \frac{w_{j,k+1} \frac{v_{jk} + v_{j+1,k} + v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{4} - w_{j,k} \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1} + v_{j,k} + v_{j+1,k}}{4}}{\Delta z} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. - 2\Omega \sin \theta_j u_{jk} - \frac{u_{jk}^2 \tan \theta_j}{a} \right. \right. \\
&\quad \left. \left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left(\frac{\frac{v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{2} - \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2}}{\Delta z} - \frac{\frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} - \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1}}{2}}{\Delta z} \right) \right\} \right] \quad (51)
\end{aligned}$$

よってこれらを用いて $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}$ を計算するルーチンを `calculate_partial_Phi` のように定めればいい。ただし入力変数に必要なメモリの範囲は、予報変数 $u, v, \hat{\Theta}$ の計算に必要な w のメモリ分から逆算している。

subroutine: calculate_partial_Phi

Require: $\theta[-1 : j_{\max}]$, $u[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1]$, $v[0 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$, $\hat{\Theta}[-1, j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1]$, $w[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$

Ensure: $\frac{\partial \Phi}{\partial \theta}[0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}]$

```

1: do  $j = 0, j_{\max} - 1$ 
2:                                     ▷ 温位の積分をセル下辺で評価する
3:   integral = 0
4:   do  $k = 0, k_{\max}$ 
5:      $\left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk} = \text{integral}$ 
6:     if  $k = k_{\max}$ : exit
7:     integral = integral +  $\Delta z g \frac{\hat{\Theta}_{j+1,k} - \hat{\Theta}_{j-1,k}}{2\Delta\theta}$ 
8:   end do
9:                                     ▷ 第三項の積分の評価
10:  term3 = 0
11:  do  $k = 0, k_{\max} - 1$ 
12:    term3 = term3 +  $\Delta z \frac{\left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk} + \left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk+1}}{2}$ 
13:  end do
14:  term3 = term3  $\times \left( -\frac{1}{H} \right)$ 
15:                                     ▷ 第一項の積分の評価
16:  term1 = 0
17:  do  $k = 0, k_{\max} - 1$ 
18:    term1 = term1 +  $\left[ \Delta z \left\{ -\frac{1}{a \cos \theta_j} \frac{v_{j+1,k}^2 \cos \frac{\theta_j + \theta_{j+1}}{2} - v_{j,k}^2 \cos \frac{\theta_{j-1} + \theta_j}{2}}{\Delta\theta} \right. \right.$ 
19:                                      $\left. - \frac{w_{j,k+1} \frac{v_{jk} + v_{j+1,k} + v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{4} - w_{j,k} \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1} + v_{j,k} + v_{j+1,k}}{4}}{\Delta z} \right.$ 
20:                                      $\left. - 2\Omega \sin \theta_j u_{jk} - \frac{u_{jk}^2 \tan \theta_j}{a} \right.$ 
21:                                      $\left. + \frac{\nu}{\Delta z} \left( \frac{\frac{v_{j,k+1} + v_{j+1,k+1}}{2} - \frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2}}{\Delta z} - \frac{\frac{v_{jk} + v_{j+1,k}}{2} - \frac{v_{j,k-1} + v_{j+1,k-1}}{2}}{\Delta z} \right) \right\} \right]$ 
22:  end do
23:  term1 = term1  $\times \frac{a}{H}$ 
24:                                     ▷ 最終的に求めたい Phi の偏微分の下辺での評価
25:  do  $k = 0, k_{\max}$ 
26:     $\left( \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right)_{jk} = \text{term1} + \text{term3} + \left( \int_0^z g \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} dz' \right)_{jk}$ 
27:  end do

```

3.6 メモリ確保・ダミーセル・境界条件

これまでの計算から、計算に実質的に必要なメモリの範囲が次のようであるとわかる。

$$u, \hat{\Theta} \text{ について: } [-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}] \quad (52)$$

$$v \text{ について: } [0 : j_{\max}, -1 : k_{\max}] \quad (53)$$

$$w, \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max}] \quad (54)$$

しかし、予報変数 $u, v, \hat{\Theta}$ の更新においては次の範囲の計算しか行っていない。^{*7}

$$u, \hat{\Theta} \text{ について: } [0 : j_{\max} - 1, 0 : k_{\max} - 1] \quad (55)$$

$$v \text{ について: } [0 : j_{\max}, 0 : k_{\max} - 1] \quad (56)$$

すなわち θ, z 方向にそれぞれ一マス分のダミーセルを用意する必要があり、その上で $u, \hat{\Theta}$ については $j = -1, j = j_{\max}$ および $k = -1, k = k_{\max}$ の値を、 v については $k = -1, k = k_{\max}$ の値を、それぞれの更新が終わった後に境界条件に従って更新する必要がある。(Figure3参照。)

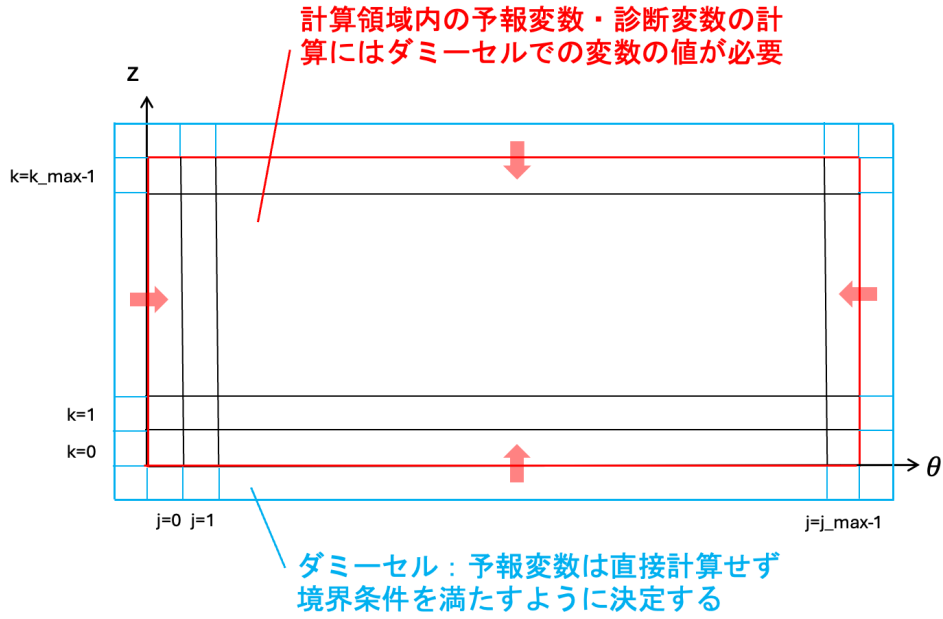


Figure3: ダミーセルを用いた計算の流れ

特に今境界条件は

$$\text{at } z = H : w = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} = 0 \quad (57)$$

$$\text{at } z = 0 : w = 0, \quad \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial z} = 0, \quad \nu \frac{\partial u}{\partial z} = Cu, \quad \nu \frac{\partial v}{\partial z} = Cv \quad (58)$$

$$(59)$$

であり、さらに $\theta = \pm\pi/2$ においては

^{*7} 診断変数については大丈夫。

$$\text{at } \theta = \pm \frac{\pi}{2} : \frac{\partial u}{\partial \theta} = \frac{\partial \hat{\Theta}}{\partial \theta} = 0 \quad (60)$$

となっていることが期待される。^{*8}よってダミーセルにおける値は次のように計算されなければならない。

$$(u, \hat{\Theta})_{-1,k} = (u, \hat{\Theta})_{0,k} \quad (u, \hat{\Theta})_{j_{\max},k} = (u, \hat{\Theta})_{j_{\max}-1,k} \quad (61)$$

$$(u, v, \hat{\Theta})_{j,k_{\max}} = (u, v, \hat{\Theta})_{j,k_{\max}-1} \quad (62)$$

$$\hat{\Theta}_{j,-1} = \hat{\Theta}_{j,0} \quad (u, v)_{j,-1} = \frac{\frac{\nu}{\Delta z} - \frac{C}{2}}{\frac{\nu}{\Delta z} + \frac{C}{2}} (u, v)_{j,0} \quad (63)$$

ただし (63) 右式は $z = 0$ での境界条件を離散化することで得られる下記の式を整理することで得られる。

$$\text{at } z = 0 : \nu \frac{\partial(u, v)}{\partial z} = C \times (u, v) \rightsquigarrow \nu \frac{(u, v)_{j,0} - (u, v)_{j,-1}}{\Delta z} = C \frac{(u, v)_{j,0} + (u, v)_{j,-1}}{2} \quad (64)$$

以上より、次のルーチンを $u, v, \hat{\Theta}$ の計算後に実行する必要がある。

subroutine: update_boundary_u

Require: $u[-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$

Ensure: $u[-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$

```

1:                                                                 ▷ 極境界
2: do  $k = 0, k_{\max} - 1$ 
3:    $u_{-1,k} = u_{0,k}$ 
4:    $u_{j_{\max},k} = u_{j_{\max}-1,k}$ 
5: end do
6:                                                                 ▷ 上下境界
7: do  $j = -1, j_{\max}$ 
8:    $u_{j,k_{\max}} = u_{j,k_{\max}-1}$ 
9:    $u_{j,-1} = \frac{\frac{\nu}{\Delta z} - \frac{C}{2}}{\frac{\nu}{\Delta z} + \frac{C}{2}} u_{j,0}$ 
10: end do

```

^{*8} 考えている子午面の反対の半球の子午面において対称性が成立するならこうだろうな、という考えのもと定めた。

subroutine: update_boundary_potential_temp

Require: $\hat{\Theta}[-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$ **Ensure:** $\hat{\Theta}[-1 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$

```
1:                                                                 ▷ 極境界
2: do  $k = 0, k_{\max} - 1$ 
3:    $\hat{\Theta}_{-1,k} = \hat{\Theta}_{0,k}$ 
4:    $\hat{\Theta}_{j_{\max},k} = \hat{\Theta}_{j_{\max}-1,k}$ 
5: end do
6:                                                                 ▷ 上下境界
7: do  $j = -1, j_{\max}$ 
8:    $\hat{\Theta}_{j,k_{\max}} = \hat{\Theta}_{j,k_{\max}-1}$ 
9:    $\hat{\Theta}_{j,-1} = \hat{\Theta}_{j,0}$ 
10: end do
```

subroutine: update_boundary_v

Require: $v[0 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$ **Ensure:** $v[0 : j_{\max}, -1 : k_{\max}]$

```
1:                                                                 ▷ 上下境界
2: do  $j = 0, j_{\max}$ 
3:    $v_{j,k_{\max}} = v_{j,k_{\max}-1}$ 
4:    $v_{j,-1} = \frac{\frac{\nu}{\Delta z} - \frac{C}{2}}{\frac{\nu}{\Delta z} + \frac{c}{2}} v_{j,0}$ 
5: end do
```
